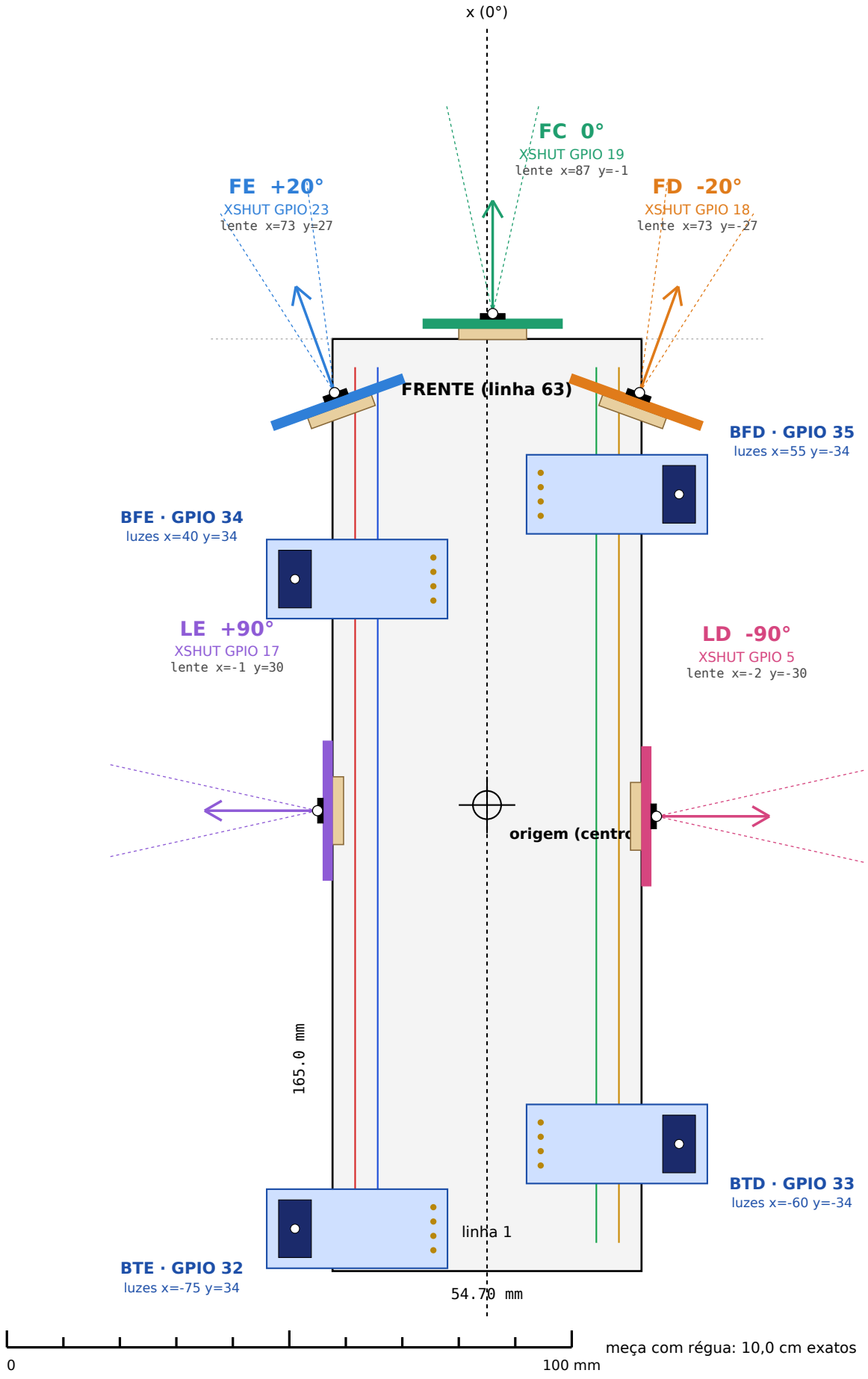
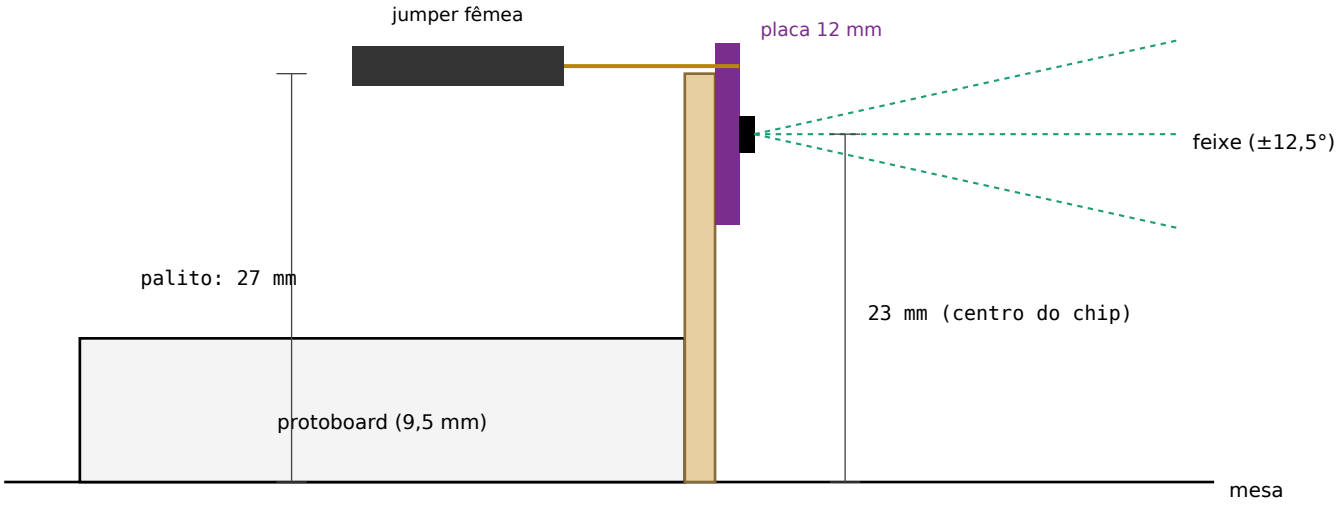
GABARITO 1:1 DA BANCADA · protoboard + 5 sensores (vista de cima)

Imprima em TAMANHO REAL (100%). Confira a barra de 100 mm. Cole a folha num papelão e a protoboard sobre o contorno.



Legenda: bege = palito (12 × 2 mm) · cor = placa ToF (24,6 mm) · preto = chip · ponto branco = LENTE/centro do sensor.
Azul claro = TCRT5000 (14 × 32 mm) no JEITO A, sensor virado para o CHÃO. No jeito B o módulo fica paralelo à lateral, sensor no mesmo ponto.

MONTAGEM DOS SENSORES NA BANCADA



Vista de lado (escala 2:1) do sensor FC. Os outros são iguais, só mudam de lugar.

COTAS PARA O PAQUÍMETRO (lente = centro do chip, na face dele)

FC palito colado no MEIO da borda da frente (27,35 mm de cada lado). Lente a ~4,6 mm à frente da borda.

LE palito colado na lateral esquerda, com o centro a 82,5 mm de cada ponta. Lente a ~4,6 mm para fora.

LD igual ao LE, na lateral direita.

FE no canto frente-esquerdo: lente 4,5 mm à frente da borda da frente e 4,65 mm para fora da lateral. a placa fica girada 20° em relação à borda da frente (use o traço do gabarito como guia).

FD espelho do FE, no canto frente-direito.

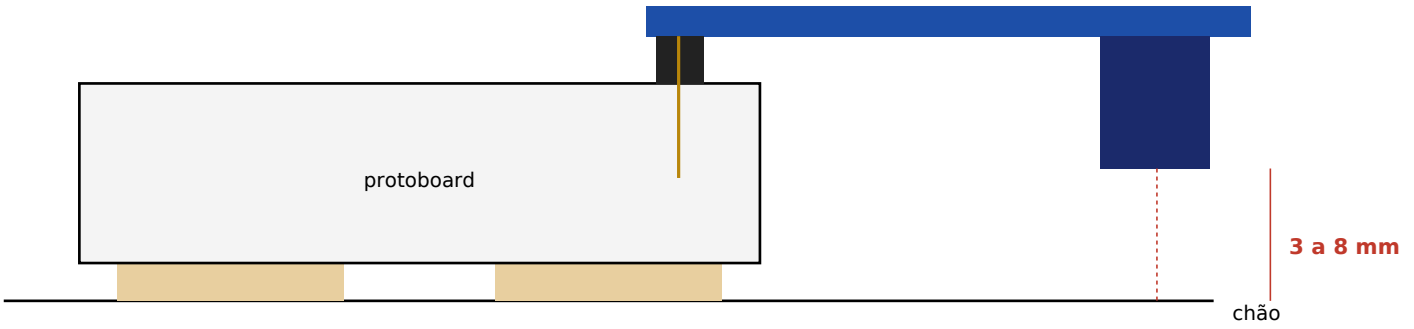
todos centro do chip a 23 mm da mesa. Chip virado para FORA. Pinos para TRÁS (dentro), acima do palito.

PASSO A PASSO

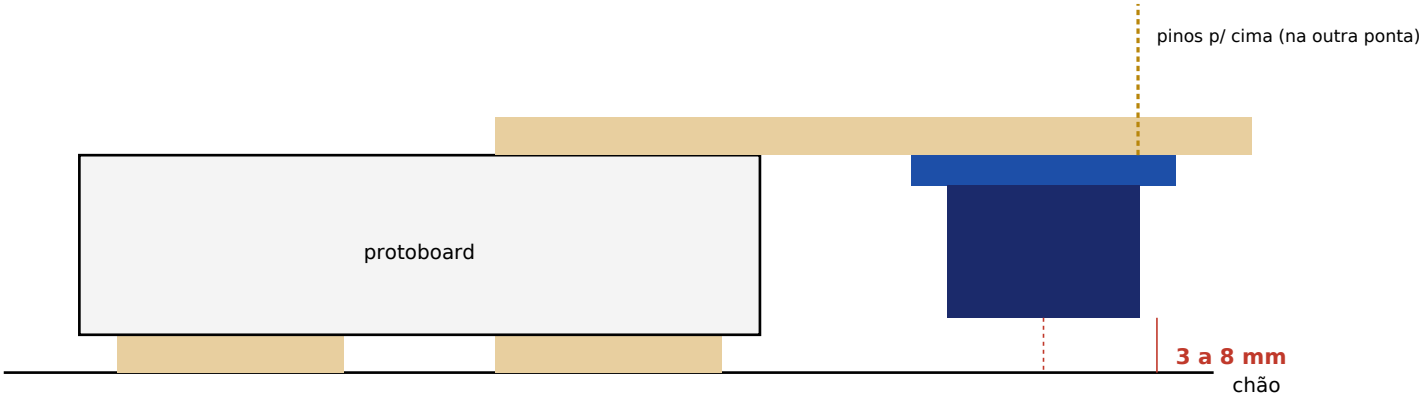
1. Meça com o paquímetro: espessura do palito, espessura da placa do sensor e altura do centro do chip na placa. Se a espessura palito + placa + chip não der ~4,6 mm, corrija x (FC, FE, FD) e y (LE, FE, FD, LD) no config.h.
2. Corte 5 pedaços de palito com 27 mm. Cole cada sensor no palito com cola quente (pouca), chip para fora, com o centro do chip a 25 mm da ponta de baixo do palito e a fileira de pinos ACIMA da ponta de cima.
3. Cole o gabarito (página 1) num papelão. Prenda a protoboard sobre o contorno com fita dupla face.
4. Cole cada palito em pé sobre o traço bege do gabarito (FC, LE e LD também encostados na protoboard). Confira: a lente sobre o ponto branco, a placa sobre o traço colorido, o palito a 90° da mesa (esquadro).
5. Passe os jumpers por trás, sobre a protoboard, e prenda os fios com fita para não puxarem os sensores.
6. Grave o sumo_esp32 com GEOMETRIA_BANCADA 1. No painel: todos OK, depois 'cal' de cada sensor.

SENSORES DE BORDA (4x TCRT5000)

Dohyo RoboCore 1 kg: 77 cm de diâmetro, 2,5 cm de altura, laminado PRETO e faixa BRANCA de 2,5 cm na borda.



JEITO A · pinos saem para BAIXO (mesmo lado do sensor): espete direto na protoboard



JEITO B · pinos saem para CIMA ou para o lado: palito em cima da protoboard, módulo embaixo da ponta

LIGAÇÃO (cada sensor usa a trinca G / V / S do SEU pino na placa de expansão)

Sensor	GPIO	Posição	Linhas (jeito A)
BFE	34	frente esquerda	58 a 61, coluna a
BFD	35	frente direita	58 a 61, coluna j
BTE	32	trás esquerda	1 a 4, coluna a
BTD	33	trás direita	1 a 4, coluna j

Módulo VCC -> pino V da trinca (3,3 V com o jumper da placa em 3.3V: MEÇA antes, tem que dar 3,3 V).
Módulo GND -> pino G da trinca. Módulo A0 -> pino S da trinca. D0: não ligar (o trimpot azul só mexe no D0).
Jeito A: a placa do módulo fica sobre as trilhas + e -; ligue com macho-fêmea do mesmo número de linha (colunas b a e ou f a i) até a trinca. Mude os 4 fios do ESP32 das trilhas (linhas 1 a 4) para as linhas 21 a 24, senão batem nos sensores de trás.
Jeito B: palito colado em cima da protoboard saindo ~25 mm para fora; módulo colado EMBAIXO da ponta, paralelo à lateral, sensor para baixo e no ponto branco do gabarito, pinos para cima. Ligue com fêmea-fêmea direto na trinca.

ALTURA: o sensor rende melhor de 3 a 8 mm do chão. No jeito A a altura depende de quanto a protoboard sobe: com 1 palito (2 mm) por baixo dá ~7 mm. Meça com o paquímetro. O comando calborda avisa se o contraste ficar fraco.
SUPERFÍCIE DE TESTE: o ideal é o dohyo de verdade. Sem ele: EVA ou cartolina preta fosca com fita/papel branco de 2,5 cm.
Preto para o olho nem sempre é preto para o infravermelho: calibre de novo (calborda) no dohyo da competição.
Luz do sol atrapalha o TCRT5000: teste em ambiente fechado.